

공역등급별 세부 설정기준 및 평가기준

(제20조제2항 관련)

I. 공역등급의 설정기준

1. A등급공역 지정기준

인천FIR 내의 고도 20,000피트 초과 60,000피트 이하에서 IFR 항공기만 비행하여야 한다고 판단하여 국토교통부장관이 지정한 공역이다.

2. 공항주변 B등급공역 지정기준

가. B등급공역은 공항운영 또는 승객수송의 측면에서 혼잡한 공항주변에 지상으로부터 일반적으로 1만피트(MSL)까지의 공역으로 B등급공역의 외형은 개별적으로 설정되고 지표구역과 두개 이상의 층으로 구성되며, 수립된 모든 계기절차를 포함하도록 지정되어야 한다.

나. 특정 공항을 B등급공역으로 지정하고자 하는 경우에는 항공기 교통량, 탑승객 수, 교통 밀집도, 비행의 종류 또는 형태 등이 고려되어야 한다.

다. B등급공역 지정기준은 다음과 같다.

- 1) 주요공항의 연간 여객처리량이 적어도 350만명 이상 또는
- 2) 주요공항의 총 교통량이 적어도 30만회이상(50%이상 항공운송)

라. 당해 공항이 B등급 공역지정에 필요한 여객 또는 항공교통량 기준과 부합될지라도 다음과 같은 다른 요인도 고려되어야 한다.

- 1) 해당지역 내에서의 비행 효율성 및 안전성에 대한 개선
- 2) 공역지정의 당위성

마. B등급공역은 적어도 1개 이상의 주요공항을 포함하여 지정하여야 한다.

사. B등급공역의 일반적인 형태는 다음과 같으며, 지역적인 필요에 따라 조절 가능하다.

1) 수평범위

B등급공역은 일반적으로 주요공항의 공항표점을 중심으로 한 원형형태로 설계되어야 한다. 항행안전시설을 중심점으로 사용할 수 있을 경우 VORTAC, VOR/DME 등의 순으로 지정한다.

가) B등급 공역은 일반적으로 3개의 동심원으로 나누어진다.

(1) 내부원(반경 10마일)

(2) 중간원(반경 20마일)

(3) 외곽원(반경 30마일)

나) 내부반경 10마일 구역은 비행상 필요, 활주로 배치, 인접 특수사용공역 또는 인접공항 등을 고려하여 세분화 될 수 있다.

다) 중앙 또는 외부반경의 구역은 지형 또는 기타 특수사용공역 등으로 인하여 수직적으로 세분화 될 수 있다.

2) 수직범위

가) 공역의 상부한계는 특별한 사유가 없는 한 평균해면 1만피트를 초과하지 말아야 한다.

나) 내부반경의 구역은 보통 지표로부터 공역의 상부한계까지 확장되어야 한다. 이 구역은 활주로 배치, 인접공항, 다른 특수사용공역 등과 일치하도록 조정할 수 있으나, 모든 최종 접근픽스와 최종 접근픽스에서의 최저고도를 포함하도록 설정되어야 한다.

다) 중간반경 구역의 하부고도는 공항표고로부터 1마일 당 300피트의 경사도를 적용해야 한다. 통상 이 구역의 하부고도는 통상 공항표고로부터 3천피트이며 중앙반경 외부경계선까지 수평으로 연장되어야 한다. 그러나 당해 지역에 특수 사용 공역 등이 있을 경우 조정할 수 있으며 조정되는 부분은 최소한도로 조정되어야 한다.

라) 외곽반경 구역의 하부고도는 접근관제 도착 및 출발절차를 포함해야 한다. 이 하부고도는 보통 공항표고 위 5천피트에서 6천피트가 될 것이다. 그러나 당해 지역에 특수 사용 공역 등이 있을 경우 조정할 수 있으며 조정되는 부분은 최소한도로 하여야 한다.

3) 인접공항

공역등급을 설정할 경우, 주요 공항에서의 비행뿐만 아니라 인접공항의 비행에 미치는 영향도 검토하여야 한다. B등급공역으로 설정이 요구되지 않는 인접공항은 B등급공역에서 제외할 수 있다. B등급공역에서 제외된 인접공항에도 특별히 고시된 교통 장주 및 절차가 필요할 수 있다.

3. B등급공역 설정절차

가. B등급공역을 관할하는 관제기관의 장은 공역의 신설 또는 기존공역의 조정 필요성을 결정하기 위하여 공역분석 및 평가의 책임이 있다.

나. B등급공역 설정시 최소 다음 사항을 검토하여야 한다.

1) 제안된 구역에 대한 서면 기술 및 그래픽 도시

2) 다음 사항에 대한 그래픽 도시 및 분석

가) B등급공역을 통과하는 VFR 항공기의 현행 비행경로(고도포함)가 영향을 미치는 비행로

나) B등급공역을 통과하기 위하여 제안된 VFR 비행경로 및 고도

다) B등급공역의 중심점(VOR/DME와 위도, 경도지점)을 포함한 B등급공역의 경계선(가능한 곳에서는 지형적 특징 포함)

라) 항공로로 진입하기 위해 IFR 항공기가 사용할 비행로와 고도

마) 각 활주로의 배치에 따른 표준계기접근절차(SIAPs), 계기출발절차, 표준계기도착절차(STARs)등을 포함한 IFR 출발도착 항공기의 비행경향

3) 다음 사항에 대한 토의 및 검토

가) 관련 공항에서 행해지는 비행의 형태 및 교통량

나) 항공교통관제업무를 제공할 수 있는 VFR 교통량과 제공할 수 없는 VFR 교통량, 현행 공역내의 VFR 교통량과 B등급공역으로 변경 시 예상되는 VFR 교통량.

다) VFR 항공기가 항공교통관제업무를 제공받기 위한 분 단위 평균지연시간 및 예상되는 증가 또는 감소시간

라) 설정될 B등급공역에서 항공교통업무를 제공할 시설의 능력

4) 다음과 같은 문제의 분석

가) B등급공역 시행을 위해 필요한 관제사 배치

나) 사용자 집단에 의해 제출된 주요제안 및 검토의견

다) 관제석 신설조정을 포함한 항공교통 및 항행안전시설에 대한 영향평가

4. 공항주변 C등급공역 지정기준

가. C등급공역은 일반적으로 관제탑을 운영하고, 레이더 접근관제업무를 제공하며, 일정한 IFR 운항 또는 승객수송이 있는 공항주변의 공역으로 보통 5마일 반경의 지표구역과 10마일 반경으로 확장되는 외부 동심원으로 구성된다.

나. 특정공항을 C등급 공역으로 지정하고자 하는 경우에는 항공기 교통량, 탑승객 수, 교통

밀집도, 비행의 종류 또는 형태 등이 고려되어야 한다.

다. C등급공역 지정은 적어도 다음 중 하나의 기준과 부합하여야 한다.

- 1) 공항 관제탑 및 레이더 접근관제소의 운영
- 2) 주요공항 연간 총 7만5천대 이상의 IFR 항공기 비행
- 3) 해당공역의 주요공항 및 인접공항 연간 총 10만대 이상의 IFR 항공기 비행
- 4) 주요공항에서 연간 총 25만명 이상의 탑승객 이용

라. C등급공역은 적어도 1개 이상의 주요공항을 포함하여 지정하여야 한다.

마. C등급공역은 단순화 및 표준화를 고려하여야 하고 수평 및 수직범위는 가능한 다음을 따라야 한다.

- 1) C등급공역의 수평범위는 공항 표점에 중심을 둔 두 개의 동심원으로 지정된다. 내부원은 반경 5마일로 설정되고 외곽원은 반경 10마일로 설정된다. 가능한 지역에서는 VOR 레디얼과 DME 원호를 사용하거나 VFR 항공기를 위하여 시각 참조물의 사용을 고려할 수 있다.
- 2) C등급공역 내부원의 수직범위는 공항 표고로부터 5천피트로 설정되고, 외곽원의 수직범위는 1천피트(AGL)에서 5천피트로 설정된다.
- 3) 국지지역의 절차 및 인접의 특수공역을 고려하여 수평 또는 수직의 범위를 조정할 수 있으며, 조정 범위는 최소화하여야 한다.

바. C등급공역의 운영시간은 전체 또는 일부 시간으로 지정할 수 있다.

5. 한시적 C등급공역 지정

가. 특정일자시간대에 C등급 업무제공이 필요할 경우 한시적 C등급공역을 설정할 수 있다. 이러한 공역을 공고할 경우 "이 C등급 공역은 항공고시보에 의해 정해진 특정날짜와 시간 동안만 유효하다"는 문구를 수록하여야 한다.

나. C등급공역으로 운영되는 기간이 3월 이상일 경우 항공정보간행물로 발행하여야 한다.

다. 항공고시보에 공고되는 한시적 C등급공역의 운영기간은 지방항공청장이 해당 기관과 협의하여 결정한다.

6. C등급공역 설정절차

가. C등급공역을 관할하는 관제기관의 장은 공역의 신설 또는 기존공역의 조정 필요성을 결정하기 위하여 공역분석 및 평가의 책임이 있다.

나. C등급공역 지정시 최소한 다음사항을 고려하여 검토하여야 한다.

- 1) 교통량
- 2) 지리적 특징, 인접공역 및 항공교통관제시설
- 3) 다음을 포함한 해당공역의 기술
 - 가) 특정지역으로/부터/통과하는 VFR 교통흐름
 - 나) 전이 비행로 및 항공로상의 IFR 교통흐름
 - 다) 각 활주로의 배치에 따른 표준계기접근절차(SIAPs), 계기출발절차, 표준계기도착절차(STARs)등을 포함한 IFR 출발도착 항공기의 비행경향
 - 라) 인접공역의 명칭 및 위치, 범주별 각 항공교통의 분류
 - 마) 특정지역내의 항공교통에 관한 일반적인 기술
- 4) 사용자가 제출한 주요 제안사항 및 C등급공역 지정에 따른 영향 분석

7. D등급공역 지정기준

가. D등급공역은 관제탑을 운영하는 공항주위로 지상으로부터 관제권 상한고도까지의 공역과 기타 D등급 업무제공이 필요하다고 국토교통부장관이 지정하여 공고한 공역이다.

나. D등급공역 지정은 적어도 다음 중 하나의 기준과 부합하여야 한다.

- 1) 관제권 또는 비행장교통구역이 설정된 공역(사실 관제탑이 있는 지역에도 설정 가능)
- 2) 항공로상 최저비행고도(MEA) 이상 비행고도 2만피트 이하의 공역
- 3) 해당공역 연간 총 교통량이 20만대 이상인 접근관제구역(항공운송이 50%이상)

다. D등급공역 형태는 적어도 다음 중 하나의 기준에 부합하여야 한다.

- 1) 지표구역
 - 가) 수직범위는 지표로부터 관제권 상한고도와 일치하거나 항공기의 안전하고 효율적인 처리가 가능한 고도
 - 나) 수평범위는 관제권 또는 비행장교통구역의 범위 이상
- 2) 항공로 구역

가) 수직범위는 최저비행고도 이상 비행고도 2만피트 이하

나) 수평범위는 항공로 보호구역 범위

3) 접근관제구역

접근관제구역 중 고도 5천피트 이상의 구역

4) 기타 국토교통부장관이 지정공고한 구역

라. D등급구역은 출발도착 계기절차를 수용하기 위하여 조정될 경우에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

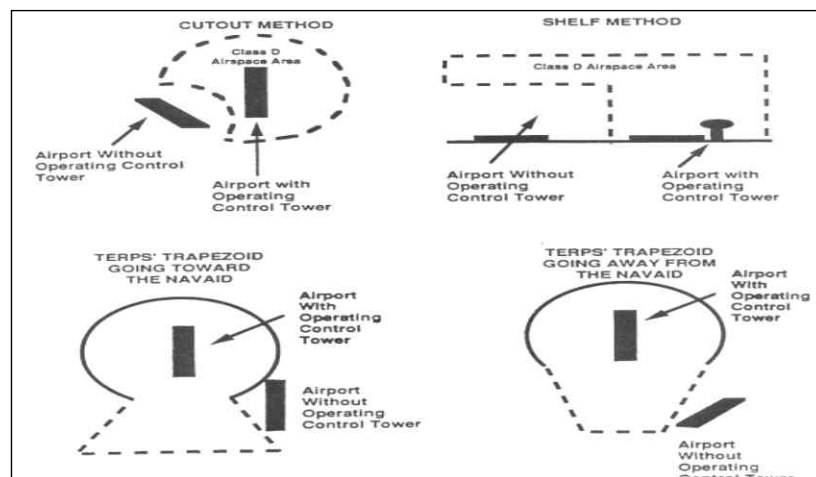
1) 결심고도 또는 최저강하고도를 포함한 절차

2) 절차에 의해 제공되는 운영상 이점

3) 기타 필요하다고 판단되는 사항

마. 인접공항은 아래의 그림과 같은 방법을 사용하여 D등급구역으로부터 제외시킬 수 있다.

바. 서로 인접한 비행장에 대해서는 별도의 D등급구역을 지정하며 공통 경계선은 중첩되지 않도록 지정되어야 한다.



〈D등급구역으로부터 제외된 인접공항의 예〉

8. E등급구역 지정

가. E등급구역은 A등급, B등급, C등급 및 D등급구역 이외의 관제구역으로 다른 관제 구역에 의해 보호되지 않는 IFR 항공기 비행과 계기출발/접근절차를 보호하기 위해 지정된다.

나. E등급공역 형태는 A, B, C, D등급공역을 제외한 최소 300미터(1,000피트) 이상의 관제공역으로 지정한다.

II. 공역의 평가

1. A 등급공역 평가

가. 항공교통본부장은 매년마다 현행 및 예정된 A등급공역을 평가해야 한다.

나. 평가결과, 공역조정이 필요할 경우 이 규정의 절차를 따라 조정한다.

다. A등급공역의 조정 또는 지정을 계획할 경우, 사전에 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

2. B 및 C 등급공역 평가

가. 지방항공청장은 매년마다 현행 및 예정된 B 및 C등급공역을 평가해야 한다.

나. 평가결과, 공역조정이 필요할 경우 지방항공청장은 이 규정의 절차를 따른다.

다. 해당 공역의 조정 또는 지정을 계획할 경우, 사전에 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

3. D 등급공역 평가

가. 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 매년마다 현행 및 예정된 D등급공역을 평가해야 한다.

나. 평가결과, 공역조정이 필요할 경우 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 이 규정의 절차를 따른다.

다. D등급공역의 조정 또는 지정을 계획할 경우, 사전에 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.